关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

J022 垂径定理

二级结论

条件

条件 1（直径垂直弦）：

在圆 O 中，AB 为直径，CD 为弦，且 $AB \perp CD$ 于点 E。

结论

结论一（垂直平分弦与弧）：

直观描述： 直径 AB 平分弦 CD，并平分 CD 所对的两条弧。

$$CE = ED, \quad \overset{\frown}{AC} = \overset{\frown}{AD}, \quad \overset{\frown}{BC} = \overset{\frown}{BD}.$$

结论二（弦长公式链）：

直观描述： 圆的半径 R、弦长 l、弦心距 d 构成直角三角形关系。

$$\left(\frac{l}{2}\right)^2 + d^2 = R^2.$$

推广结论（逆定理）：

直观描述： 若一条直径平分一条非直径的弦，则该直径垂直于该弦。

$$(O \in AB) \wedge (CE = ED) \wedge (O \notin CD) \Longrightarrow (AB \perp CD).$$

理解说明

一句话直觉

在圆中，垂直于某弦的直径就像一条对称轴，把弦及其所对的弧完全对折重合。

核心拆解

要点一（垂直条件）：

直径与弦互相垂直，这是定理成立的根本前提。

要点二（平分结论）：

垂直带来弦被平分，进而弧也被平分。

几何本质（圆的对称性）

圆是轴对称图形，任何直径都是圆的对称轴。当直径垂直于弦时，该直径恰好是弦的对称轴，因此弦和弧都被对称地平分。

代数意义（勾股关系）

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

在圆心、弦中点和垂足构成的直角三角形中，半径 R、半弦长 $\frac{l}{2}$、弦心距 d 满足 $(\frac{l}{2})^2+d^2=R^2$，它是圆中用代数手段求值的基础。

考点价值（高频应用）

- **考法一（求弦长）**：已知半径和弦心距，直接代入公式求弦长。
- **考法二（求半径或弦心距）**：已知弦长和其中一个量，通过勾股定理求另一个。

顿悟点

理解“半径 R、半弦长、弦心距 d 构成直角三角形”这一核心结构，几乎所有垂径定理的计算题都围绕它展开。

使用场景

- **场景一（求弦长）**：在圆中已知圆心到弦的距离和圆半径，求弦长。
- **场景二（求半径或圆心距）**：已知弦长和另一个条件，求圆的半径或弦心距。

证明

思路提示

先利用半径相等和垂直条件证明弦被平分，再证明直径两端与弦端点连线段相等，最后利用等弦对等弧得到弧相等。

正式推导

步骤一（半径证平分）：

连接圆心 O 与弦端点 C、D，得 OC、OD。

$$\begin{aligned} &OC=OD,\ OE\perp CD\\ \Longrightarrow\ &\triangle OCE\cong\triangle ODE\ (\text{HL})\\ \Longrightarrow\ &CE=ED. \end{aligned}$$

理由：等腰三角形底边上的高也是中线。

步骤二（端点证等弦）：

连接 AC、AD。

$$\begin{aligned} &AE=AE,\ CE=ED,\ \angle AEC=\angle AED=90^\circ\\ \Longrightarrow\ &\triangle AEC\cong\triangle AED\ (\text{SAS})\\ \Longrightarrow\ &AC=AD. \end{aligned}$$

理由：两边及其夹角相等则全等。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

步骤三（等弦推等弧）：

在圆 O 中，$AC=AD$ 得 $\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AD}$。同理连接 BC、BD 可证 $BC=BD$，得 $\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$。

$$AC=AD\Longrightarrow\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AD},\qquad BC=BD\Longrightarrow\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}.$$

理由：同圆中，等弦所对的弧相等（通常指劣弧）。

结论回扣

综上，直径 $AB\perp CD$ 于点 E 时，AB 平分弦 CD，且平分弦 CD 所对的两条弧（$\overset{\frown}{AC}=\overset{\frown}{AD}$，$\overset{\frown}{BC}=\overset{\frown}{BD}$）。

典型例题

例 1（基础）

题目： 在圆 O 中，半径 $R=5$，弦心距 $d=3$，弦 CD 垂直于直径 AB。求弦 CD 的长。

解题步骤：

第一步（代入公式）：

由垂径定理得 $\left(\frac{l}{2}\right)^2+d^2=R^2$，代入 $R=5$，$d=3$：

$$\left(\frac{l}{2}\right)^2+9=25.$$

理由：垂径定理公式。

第二步（解半弦长）：

解得 $\left(\frac{l}{2}\right)^2=16$，故 $\frac{l}{2}=4$（取正）。

理由：平方法。

第三步（得弦长）：

所以 $l=2\times4=8$。

理由：半弦长乘以 2。

关键结论： 弦 CD 的长为 8。

例 2（稍变形）

题目： 在圆 O 中，直径 AB 垂直于弦 CD 于点 E，且 $CD=8$，$OE=3$。求圆 O 的半径 R。

解题步骤：

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

第一步（得半弦长）：

$CD=8$，所以 $\frac{CD}{2}=4$。

理由：弦长的一半。

第二步（代公式）：

由垂径定理，$R^2=\left(\frac{CD}{2}\right)^2+OE^2$，代入 $CD=8$，$OE=3$ 得：

$$\begin{aligned}R^2&=4^2+3^2\\&=25.\end{aligned}$$

理由：勾股关系。

第三步（求半径）：

故 $R=5$（取正）。

理由：开平方。

关键结论： 半径 $R=5$。

例 3（综合应用）

题目： 圆 O 的直径 $AB=10$，弦 $CD=8$，且 $CD\perp AB$ 于 E。求 AE 的长。

解题步骤：

第一步（得半径）：

$AB=10$ 得半径 $R=5$。

理由：直径的一半。

第二步（求弦心距）：

在 Rt$\triangle OCE$ 中，$CE=\frac{CD}{2}=4$，$OC=R=5$，由垂径定理：

$$\begin{aligned}OE&=\sqrt{R^2-CE^2}\\&=\sqrt{5^2-4^2}\\&=3.\end{aligned}$$

理由：勾股定理。

第三步（求 AE）：

点 E 可能在圆心 O 与 A 之间或与 B 之间，故 $AE=AO\pm OE$，即 $AE=5-3=2$ 或 $AE=5+3=8$。

理由：点 E 的位置不确定。

关键结论： AE 的长为 2 或 8。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

易错提醒

易错点一（直径特殊情形）

误认为只要直径平分弦，就自动垂直于弦。

正确理解（非直径弦条件）：

只有当被平分的弦不是直径时，平分该弦的直径才垂直于弦。

错因分析（忽视特殊性）：

没有考虑直径本身也是弦，且直径被任意直径平分，但未必垂直。

易错点二（漏乘二因子）

在代入公式 $(\frac{l}{2})^2+d^2=R^2$ 后，直接得出 $l=\sqrt{R^2-d^2}$。

正确理解（半弦再乘二）：

正确的弦长公式为 $l=2\sqrt{R^2-d^2}$。

错因分析（公式记错）：

忽略了 $\frac{l}{2}$ 表示半弦长，需要再乘以 2 才得到弦长。

易错点三（弦心距定义）

错误认为圆心到弦上任意一点的距离都是弦心距。

正确理解（垂直距离）：

弦心距特指圆心到弦的垂线段长度，且垂足就是弦的中点。

错因分析（概念混淆）：

混淆了“点到直线的距离”与“点到点的距离”，弦心距是前者，不是后者。

结论小结

一句话核心

在圆中，直径若垂直于弦，则该直径平分弦且平分弦所对的两条弧；同时半径、半弦长、弦心距构成直角三角形，满足勾股关系。

使用条件

- **条件 1（直径垂直弦）：**圆中存在一条直径垂直于一条弦。

关键提醒

- **易错点（半弦乘二）：**由弦心距和半径求弦长时，务必先算出半弦长再乘以 2。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料

- **检查项（逆定理前提）**：应用逆定理“平分弦的直径垂直于弦”时，需确认被平分的弦不是直径。

© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料